# 及雲端ONTAP

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/cloud/index.html on May 12, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

及雲端ONTAP . . . . . 1
- 及雲端總覽ONTAP . . . . . 1
- 資料保護與雲端 . . . . . 1
- 將整個工作負載移至雲端 . . . . . 3
- 雲端效能與效率 . . . . . 5
- 在ONTAP 雲端中管理 . . . . . 6
- 法規遵循與雲端 . . . . . 8

# 及雲端ONTAP

## 及雲端總覽ONTAP

內部部署ONTAP 的內部系統管理員可以開始使用「雲端」。 與雲端同等產品和功能相比、可提供更多功能。ONTAP

如果您已經熟悉ONTAP 不熟悉以雲端為基礎的產品、下列資訊可協助您瞭解在雲端上可以做什麼、並指向其他資源以瞭解如何進行：

- Cloud Volumes ONTAP

  這是一款純軟體儲存應用裝置、可在ONTAP 雲端上執行功能完善的資料管理軟體。

- 雲端Volume服務

  雲端原生檔案服務、可為NAS磁碟區提供計量檔案儲存。提供三種選項：

  - Azure NetApp Files
  - AWS 適用的 Cloud Volumes Service
  - 適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

無論您是剛接觸這些雲端產品、或已經熟悉這些產品、都可以在找到更多資訊 "NetApp 產品文件"。

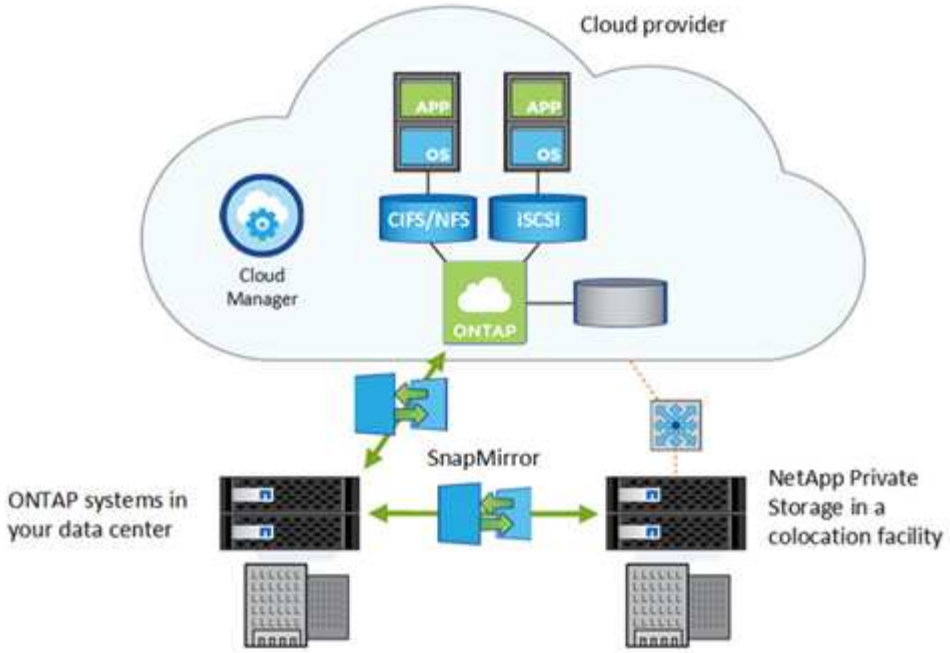
## 資料保護與雲端

### 資料保護與雲端總覽

資料保護通常是客戶開始雲端之旅時的第一件事。保護可以像非同步複寫金鑰資料一樣簡單、也可以像完整的熱備份站台一樣複雜。資料保護主要以熟悉的NetApp SnapMirror技術為基礎。

### 資料複寫

SnapMirror技術使用ONTAP Snapshot複本、讓內部部署與雲端安裝之間的資料保持同步。SnapMirror執行區塊層級的遞增資料傳輸、確保只有變更的資料才會傳送到目的地複本。




同樣地、您也可以使用SnapMirror資料庫關係、為Cloud Volumes ONTAP 在整個系統上建立的本機Snapshot複本建立資料歸檔。

NetApp Cloud Backup提供無縫且具成本效益的備份與還原功能、可保護資料、並將其歸檔至雲端的物件式儲存設備。雲端備份可同時用於雲端型資料和內部部署資料。

"利用NetApp在雲端設定災難恢復Cloud Volumes ONTAP"

"利用Cloud Volumes ONTAP NetApp及SnapMirror進行高效率的資料複寫"

"CLI的資料保護ONTAP"

"NetApp雲端備份"

## 高可用度

在內部部署的資料中心中、實體節點是以高可用度（HA）配對配置、以提供容錯能力和不中斷營運。如果某個節點發生故障、或是需要關閉節點以進行例行維護、則其合作夥伴會接管其儲存設備、並繼續從其中提供資料。

在雲端環境中、您可以建立一對HA Cloud Volumes ONTAP 執行個體、以提供與內部部署HA配對相同的容錯能力和不中斷營運。這些恢復目標可搭配雲端HA配對使用：

- 恢復點目標（ RPO ）為 0 秒。您的資料交易一致、不會遺失任何資料。
- 恢復時間目標（ RTO ）為 60 秒。發生中斷時、資料應可在 60 秒內取得。

每家雲端供應商都提供自己的HA架構和組態選項。就供應功能而言Cloud Volumes Service 、服務層級協議保證提供高可用度。

"AWS 中的高可用度配對"

"Azure 中的高可用度配對"

### 加密閒置的資料

使用相同的加密技術來保護雲端中的資料安全、以保護內部部署資料的安全。ONTAP

支援NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）與外部金鑰管理程式。Cloud Volumes ONTAP

支援下列加密技術：Cloud Volumes ONTAP

- AWS 金鑰管理服務
- Azure 儲存服務加密
- Google Cloud Platform 預設加密

使用Azure NetApp Files 適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp功能時、資料會在靜止時加密。

"將靜止資料加密在Cloud Volumes ONTAP 靜止狀態"

"NetApp Volume Encryption與NetApp Aggregate Encryption"

"使用Cloud Volumes ONTAP NetApp加密解決方案加密功能"

### 防毒保護

您可能使用內部部署的整合式防毒功能來保護資料、避免受到病毒或其他惡意程式碼的危害。當您使用Cloud Volumes ONTAP 時、同樣的防毒保護功能也可在雲端上使用。

安裝在本機伺服器上的The停止防毒連接器、負責處理儲存系統與防毒軟體之間的通訊。ONTAP針對這個解決方案、您可以將防毒連接器安裝在虛擬機器上、使其與效能同步。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

"防毒組態"

## 將整個工作負載移至雲端

### 儲存傳輸協定

有些客戶選擇將整個工作負載移至雲端。這可能比單純使用雲端來保護資料更為複雜。但是由於您不需要重新寫入應用程式、就能使用雲端型儲存設備、所以這個功能讓移動變得更簡單。ONTAP在雲端上執行的功能就像內部部署的功能一樣。ONTAP ONTAP

在雲端上、支援相同的NFS、SMB和iSCSI傳輸協定、您現在也在使用。ONTAP

#### 與NFS和SMB共用檔案

NFS和SMB傳輸協定可讓用戶端應用程式透過網路使用共用和檔案。利用此功能、您可以使用其中一種或兩種通訊協定、從公有雲提供檔案。Cloud Volumes ONTAP

如果您選擇將整個工作負載移至雲端、Cloud Volumes ONTAP 則可以讓應用程式與內部部署的儲存設備完全一樣、在雲端上運作。無需變更應用程式、如果您決定移轉至不同的雲端供應商、就不必擔心供應商會鎖定。您用來管理內部部署檔案服務的命令和指令碼、都是在雲端上運作。

在雲端中、您可以快速擴充檔案共用、新增或移除儲存和運算執行個體、或視需要調整服務層級、以回應用戶端需求的變更、而不會產生資本支出。您使用的資源越多、所支付的費用就越多、但只有在您使用資源時才會如此。

NetApp SnapMirror技術可在內部部署ONTAP 的作業系統與Cloud Volumes ONTAP 內部環境的資料系統之間移動及同步您的檔案資料。您可以輕鬆地將資料移入雲端、移出雲端、或在雲端供應商之間移動。

"Cloud Manager：資源配置儲存設備"

"管理Volume以供Azure NetApp Files 使用"

"管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能"

**iSCSI**

## iSCSI傳輸協定可為需要區塊儲存而非檔案的用戶端（例如資料庫和其他應用程式）提供區塊層級儲存。支援在雲端提供iSCSI傳輸協定。ONTAP

一旦iSCSI儲存設備配置完成、內部部署的iSCSI存取與雲端型iSCSI存取之間就不會有任何差異。

內部部署的iSCSI SAN功能（例如Snapshot複本、重複資料刪除、壓縮及精簡配置）也同樣可用、在雲端也能以相同的方式運作。

"使用Cloud Manager配置區塊儲存設備"

"在Cloud Volumes ONTAP 功能不支援的情況下配置iSCSI LUN"

"在Azure / AWS上部署Oracle資料庫"

## 不再是不知道的數位顧問**AutoSupport Active IQ**

## 可主動監控系統健全狀況、並自動將遙測傳送至NetApp技術支援。AutoSupport您可以從NetApp Active IQ 解決方案數位顧問取得系統的詳細可行資訊。

雲端也提供您AutoSupport 內部部署使用的相同的功能、例如功能不全的功能。Active IQ雖然無法收集有關支援此功能的基礎硬體的資料、但您仍可在下列項目中獲得相當實用的資訊：AutoSupport Cloud Volumes ONTAP Active IQ

"NetApp Active IQ"

"適用於本產品的AutoSupport Cloud Volumes ONTAP"

## 儲存**VM**

## 儲存VM（SVM）可為用戶端和主機提供資料服務。SVM就像虛擬機器在Hypervisor上執行一樣、是將實體資源抽象化的邏輯實體。

在內部ONTAP 部署的不支援環境中、您可以使用SVM來分隔工作負載。在支援的範例Cloud Volumes ONTAP 中、您可以使用多個SVM、也可以使用Cloud Volumes ONTAP 多個執行個體。

"恢復預設組態Cloud Volumes ONTAP"

### 資料量FlexGroup

利用支援的支援、您可以向應用程式呈現幾乎無限大小的單一磁碟區。FlexGroup支援用作不支援的資料區、讓您能夠在支援的地方部署一個支援的資料區。FlexGroup Cloud Volumes ONTAP FlexGroup Cloud Volumes ONTAP

"資料區管理FlexGroup"

## 雲端效能與效率

### 雲端效能與效率總覽

您的內部部署ONTAP 的支援功能可提供資料效率功能、讓您儲存更多資料、減少實體空間、並分層極少使用的資料、以降低儲存成本。無論您是使用混合雲組態、或是將整個工作負載移至雲端、ONTAP 都能讓您將儲存效能與效率最大化。

### FabricPool

許多NetApp客戶的儲存資料量相當可觀、很少有人存取。我們稱之為_Cold資料。客戶也有經常存取的資料、我們稱之為「*hot*」資料。理想情況下、您想要將熱資料保留在最快的儲存設備上、以獲得最佳效能。只要冷資料可在需要時立即使用、就能移至較慢的儲存設備。但您如何知道資料的哪些部分是熱的、哪些是冷的？

根據存取模式、可自動在高效能的本機層（Aggregate）和雲端層之間移動資料。FabricPool ONTAP分層可釋出昂貴的本機儲存空間來儲存熱資料、同時讓雲端中的低成本物件儲存設備隨時提供冷資料。此功能可持續監控資料存取、並在各層之間移動資料、以獲得最佳效能並實現最大的節約效益。FabricPool

使用功能將冷資料分層至雲端是獲得雲端效率並建立混合雲組態的最簡單方法之一。FabricPool由於可在儲存區塊層級運作、因此可同時處理檔案和LUN資料。FabricPool

但是、不只是將內部部署資料分層到雲端而已。FabricPool許多客戶使用FabricPool 支援功能的支援功能Cloud Volumes ONTAP 、將冷資料從昂貴的雲端儲存設備分層、到雲端供應商內部成本較低的物件式儲存設備。從推出支援FabricPool的磁碟區開始、您可以使用擷取分析資料ONTAP "檔案系統分析" 或 "對溫度敏感的儲存效率"。

使用資料的應用程式並不知道資料是分層的、因此不需要變更應用程式。分層完全自動化、因此不需要持續管理。

您可以將冷資料儲存在主要雲端供應商之一的物件儲存設備中。或者選擇NetApp StorageGRID 解決方案、將您的冷資料保存在私有雲端、以獲得最高效能、並完全掌控您的資料。

"系統管理程式文件FabricPool"

"雲端分層服務"

"NetApp TechCommTV上的播放清單FabricPool"

### 儲存效率

雲端也提供內部部署ONTAP 的內部部署的相同儲存效率功能。Snapshot複本、重複資料刪除、壓縮、壓縮、精簡配置、 而FlexClone資料複製則可在NetApp Cloud產品中取得。

當您將資料從內部部署ONTAP 的地方移至雲端時、現有的儲存效率將會保留下來。無論您是要移動整個資料集、或只是將冷資料分層到雲端、都不會移動未經壓縮或重複的資料。

"功能焦點：儲存效率案例研究Cloud Volumes ONTAP"

"在Cloud Manager中使用Volume使用設定檔來管理雲端儲存效率"

## 在ONTAP 雲端中管理

### 在ONTAP 雲端中管理

無論您是在ONTAP 自己的資料中心或雲端上使用Suse、您都可以使用相同的介面來管理儲存設備。這表示您已經知道如何在ONTAP 雲端上管理功能。此外、NetApp Cloud Manager是現代化且易於使用的圖形介面、可用來部署Cloud Volumes ONTAP 及開始使用效益分析。有些情況下、您需要執行Cloud Volumes ONTAP 進階的功能來管理功能。Cloud Volumes Service您可以使用System Manager、命令列介面（CLI）或REST API來執行此作業。

*系統管理程式*可在Cloud Volumes ONTAP 整個過程中執行、Cloud Volumes Service 讓您能夠執行管理工作。

*此功能可讓您執行所有的管理命令、是進階工作或使用CLI時的最佳選擇。ONTAP您可以使用Secure Shell（SSH）連線至CLI。

*利用此功能、您可以建立及管理雲端磁碟區、並開發資源配置指令碼與工具。ONTAPREST API也提供透過網路使用者介面提供的功能。ONTAP在某些情況下、這個程式設計介面更實用、尤其是開發人員、因為他們可以自動化涉及Cloud Manager作業的程序。

"連線 Cloud Volumes ONTAP 至"

"Cloud Automation Cloud Volumes ONTAP 提供功能與功能、讓您高枕無憂"

"Cloud Manager REST API"

### 事件與效能監控

將內部部署工作負載移至雲端時、您可以繼續仰賴ONTAP 事件監控功能。雲端中均提供EMS訊息、NAS原生稽核、FPolicy及SNMP。

如果您已經使用System Manager或Active IQ Unified Manager VMware來進行內部部署效能監控、您可以繼續在雲端上執行此作業。System Manager和Unified Manager均提供Cloud Volumes ONTAP 詳盡的報告和警示、以瞭解有關資料的健全狀況、容量和效能。

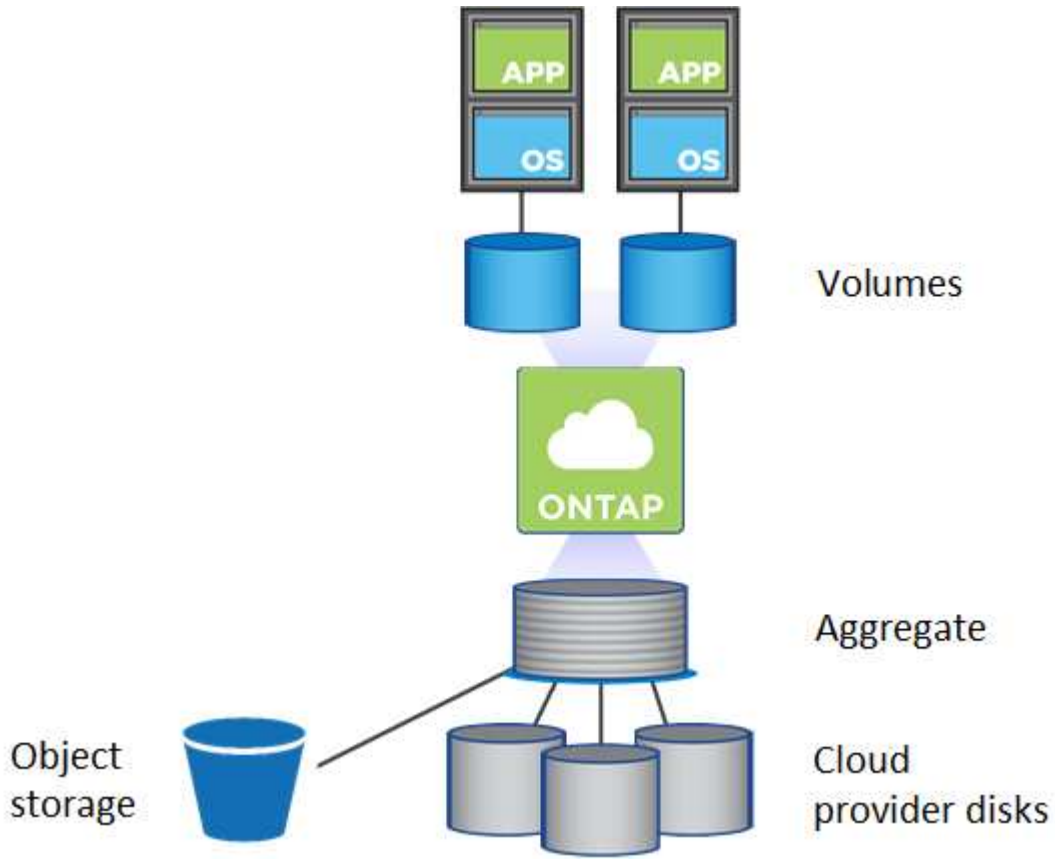
"如何定義有效的雲端監控策略"

"10您應該知道的雲端監控工具"

## Volume管理

靈活高效的Volume管理是ONTAP 解決方案的核心。無論雲端內部是否設有資料架構、利用相同的資料管理程序、均可獲得相同的資料架構效益。ONTAP FlexVol您也可以利用雲端功能來快速擴充工作負載、視需要增加或減少容量。

雲端磁碟區的儲存效率與內部部署磁碟區相同：重複資料刪除、壓縮、壓縮、精簡配置及資料分層。在雲端環境中、這表示您的基礎雲端磁碟使用成本較低。




在雲端配置磁碟區有兩種方法：

- 建立新的雲端磁碟區。
- 使用SnapMirror技術或Cloud Sync 支援服務、將現有的內部部署磁碟區複寫到新的雲端Volume目的地。

"Cloud Manager：資源配置儲存設備"

"管理Volume以供Azure NetApp Files 使用"

"管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能"

"服務Cloud Sync"

### Volume搬移

使用支援功能、您可以在判斷儲存容量不平衡之後、將一個Sf2 Volume移至不同的本機層（Aggregate）、節點或同一個儲存VM（SVM）內的兩個節點、以平衡儲存容量。ONTAP FlexVol利用此功能、您可以將一個或多個Volume移至另一個或多個作業系統、或移至另一個Aggregate、以避免發生容量問題。Cloud Volumes ONTAP Cloud Volumes ONTAP如果系統達到磁碟限制、您可能需要這麼做。

"作業系統：將磁碟區移至其他系統、以避免容量問題Cloud Volumes ONTAP"

"範圍：將磁碟區移至另一個Aggregate、以避免容量問題Cloud Volumes ONTAP"

### 更新ONTAP

NetApp會定期發佈ONTAP 更新至更新版以新增功能並修正已知問題。您可以ONTAP 在雲端上更新功能、方法與更新內部部署ONTAP 的更新功能類似。對於雲端的HA組態、此程序不中斷營運。

"升級Cloud Volumes ONTAP"

## 法規遵循與雲端

### NetApp Cloud Data Sense

每個產業和每個國家/地區都有不同的法規遵循要求。無論您是擁有內部部署系統、或是在雲端工作、ONTAP 都能協助您維持法規遵循。

NetApp採用人工智慧技術、提供Cloud Data Sense（前身為Cloud Compliance Service）、可確保雲端資源符合許多法規要求。這項全年無休服務是瀏覽複雜法規遵循法規的最佳方式。

"NetApp Cloud Data Sense"

### 資料主權

資料主權是指有關資料收集、儲存及傳輸資料的國家法律。歐洲的一般資料保護規範（GDPR）和美國的健康保險流通與責任法案（HIPAA）就是這些法律的範例。資料駐留是指資料的實體儲存位置、通常是由資料主權法律所指定。個人資料是法規的主要目標、但其他資料也可以加以管制。

當您將資料儲存在內部部署的資料中心時、您可以完全掌控資料的儲存方式和位置。當您將資料儲存在雲端時、您必須負責瞭解資料的實體儲存方式和位置、並有責任確保您遵守適用的資料主權法律。對於混合雲組態、您必須注意內部部署層和雲端層的儲存位置。

好消息是、所有的主要雲端供應商都完全瞭解法律、並擁有程序和資訊來協助您遵守法規。不過、您還是必須根據自己的特定需求、選擇適當的產品和程序。

在許多情況下、將資料儲存在雲端中、可將資料保留在公司沒有實體存在的國家/地區內。

以下是NetApp和雲端供應商提供的法規遵循資訊範例：

- "架構符合GDPR和HIPAA規範的儲存設備"
- "Microsoft Azure中的資料駐留與法規遵循問題"
- "Amazon Web Services的一般資料保護法規（GDPR）中心"
- "Google Cloud法規遵循資源中心"
- "Alibaba Cloud Security &法規遵循中心"

## 雲端**WORM**儲存設備

法規遵循的一個重要層面、就是能夠保證特定資料在規定的時間內維持不變。您可以在 Cloud Volumes ONTAP 一個還原系統上啟動一次寫入、多次讀取（ WORM ）儲存、以未修改的形式保留檔案、保留指定的保留期間。Cloud WORM儲存設備採用SnapLock 支援各種技術、這表示WORM檔案在檔案層級受到保護。

一旦檔案已提交至WORM儲存設備、即使保留期間已過、也無法修改。防竄改時鐘可決定 WORM 檔案的保留期間何時結束。

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立新的工作環境時、在一個可靠的系統上啟動 WORM 儲存設備。這包括設定檔案的預設保留期間。您無法在個別磁碟區上啟動WORM儲存設備、必須在系統層級啟動此WORM。

"WORM 儲存設備"

"利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

"NetApp Cloud WORM：利用鎖定功能強化資料保護"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.